ESPRIT · 5TWIN1 · PROJET LARAVEL · ÉQUIPE CODECRAFT

RETISS

Dossier DevOps — processus, pipeline CI/CD et supervision

VERSION FINALE · DÉPÔT `GITHUB.COM/ALA-BD/ESPRIT_5TWIN1_CODECRAFT2`

Plateforme d'économie circulaire du textile (collecte, marketplace, upcycling, recyclage, logistique). Ce dossier présente la démarche DevOps appliquée au projet : le cycle suivi par l'équipe, le pipeline automatisé qui mène une modification du poste du développeur jusqu'à la production sur Railway, l'architecture conteneurisée et la supervision de la plateforme en fonctionnement. Application en ligne : `https://retiss-production.up.railway.app`.

MODULES ET MEMBRES

M1 Collecte — Wassim
M2 Marketplace — Yahya
M3 Upcycling — Walid
M4 Recyclage — Ala (intégration)
M5 Administration et logistique — Imem

OUTILS

Git / GitHub · GitHub Actions · Docker / Docker Compose · GHCR · Railway · PHPUnit · Pint · Trivy · Prometheus · Grafana

DATE

Novembre 2026

1. Le processus DevOps du projet

Le projet suit la boucle DevOps classique en huit phases. La partie **Dev** (planifier, coder, construire, tester) se déroule sur le poste de chaque membre et dans l'intégration continue ; la partie **Ops** (livrer, déployer, exploiter, superviser) est automatisée par le pipeline et les conteneurs. Les informations de supervision reviennent alimenter la planification : c'est ce retour qui ferme la boucle.

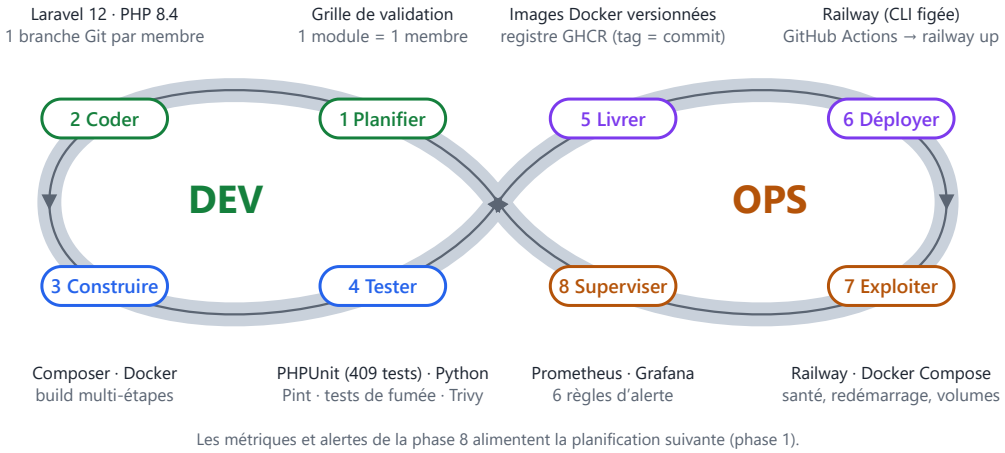


Figure 1 — Boucle DevOps appliquée à RETISS, avec l'outil utilisé à chaque phase

Phase	Pratique dans le projet
Planifier	Découpage en 5 modules (M1 à M5) d'après la grille de validation ; chaque membre est responsable d'un module et de sa branche.
Coder	Laravel 12 et PHP 8.4, micro-service IA en Python (FastAPI). Le code est poussé sur la branche du membre puis intégré par fusion dans `integration`.
Construire	Installation reproductible des dépendances (`composer.lock`) ; trois images Docker construites à partir d'un même `Dockerfile` multi-étapes.
Tester	409 tests PHPUnit, tests unitaires du modèle IA, contrôle de style Pint, tests de fumée sur la pile complète, scan de vulnérabilités Trivy.
Livrer	Chaque version validée est publiée sur GitHub Container Registry, étiquetée par l'identifiant du commit : la même image passe des tests à la production.
Déployer	Après une CI verte, GitHub Actions déploie sur Railway avec la CLI officielle (`railway up --ci`) le service IA puis l'application ; une vérification HTTP confirme le déploiement.
Exploiter	Sur Railway : MySQL géré, volume pour les photos, contrôle de santé et redémarrage automatique ; migrations appliquées au démarrage ; file de tâches relancée par supervisord.
Superviser	Prometheus collecte les métriques de Laravel, Nginx et MySQL ; Grafana les affiche ; six règles d'alerte détectent les pannes.

2. Organisation Git de l'équipe

Chaque membre développe son module sur sa propre branche. Les branches sont fusionnées (fusion sans avance rapide, pour garder l'historique de chaque module) dans `integration`, où la CI valide l'ensemble. La branche `main` reçoit la version finale ; `main` et `integration` déclenchent le déploiement sur Railway.

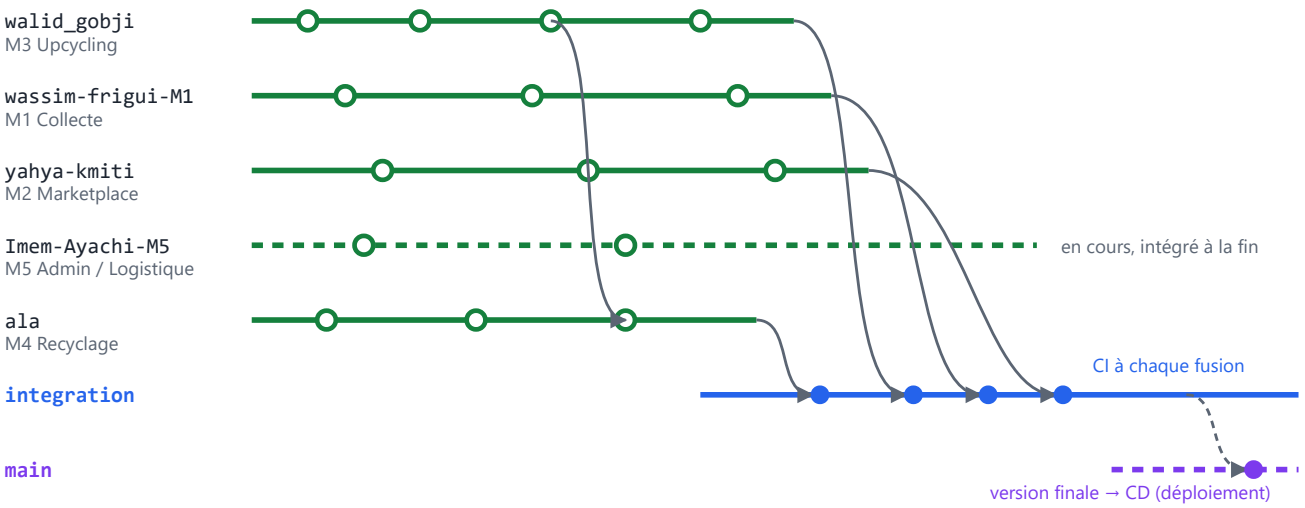


Figure 2 — Branches de travail, branche d'intégration et branche de production

Règles appliquées : aucun secret dans le dépôt (le fichier `.env` est ignoré, `.env.example` ne contient que des valeurs d'exemple) ; une branche n'est fusionnée dans `integration` que si les tests passent ; les conflits sont résolus en conservant le travail des deux modules.

3. Pipeline : du développement à la CI puis au CD

Le pipeline est défini dans `.github/workflows/ci-cd.yml` et s'exécute sur GitHub Actions à chaque *push* et à chaque *pull request*. Une étape ne démarre que si la précédente a réussi : une erreur arrête le pipeline et le membre concerné est notifié par GitHub.

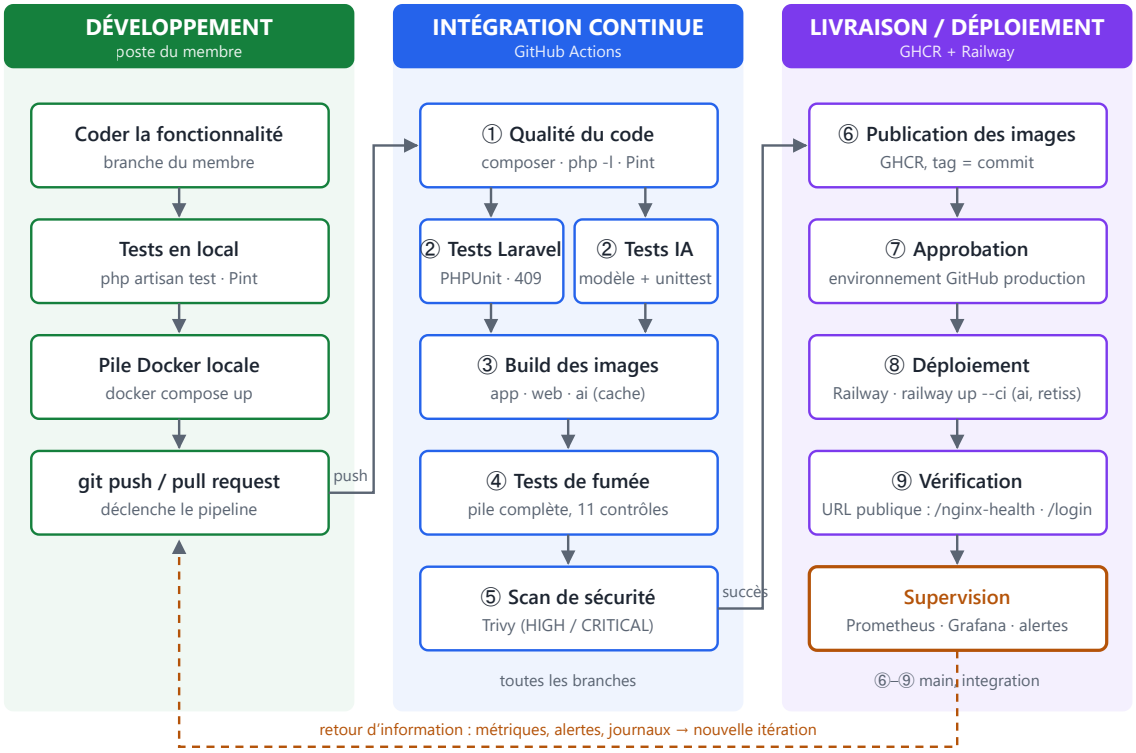


Figure 3 — Pipeline complet : développement, intégration continue (CI), livraison et déploiement continus (CD)

Détail des étapes du pipeline

Étape	Ce qui est vérifié ou produit	Bloquante
① Qualité	`composer validate`, syntaxe de tous les fichiers PHP, style Pint sur les fichiers modifiés ; Pint sur tout le projet et `composer audit` à titre informatif.	oui
② Tests Laravel	409 tests PHPUnit sur SQLite en mémoire (modules M1 à M5, API, sécurité, rôles) ; rapport JUnit archivé.	oui
② Tests IA	Entraînement du modèle de recyclage puis tests unitaires Python, en parallèle des tests Laravel.	oui
③ Build	Images `app` (PHP-FPM), `web` (Nginx) et `ai` (FastAPI), avec cache des couches entre deux exécutions.	oui
④ Tests de fumée	Démarrage de toute la pile (MySQL compris), puis 11 contrôles : pages publiques, redirection sans session, connexion d'un compte et redirection selon son rôle, accès protégé aux métriques, base et IA joignables.	oui
⑤ Sécurité	Scan Trivy de l'image applicative (vulnérabilités élevées et critiques corrigeables).	non (rapport)
⑥ Publication	Images poussées sur GHCR avec deux étiquettes : l'identifiant du commit et le nom de la branche.	—
⑦ Approbation	Environnement GitHub `production` (URL de l'application) : un membre peut exiger une validation manuelle avant le déploiement.	—
⑧ Déploiement	CLI Railway figée en version 5.71.0 ; `railway up --ci` envoie le code du commit, Railway construit et démarre le service IA puis l'application (image `docker/railway`) ; migrations automatiques au démarrage.	oui
⑨ Vérification	Requêtes HTTP sur l'URL publique (`/nginx-health`, `/login`) avec plusieurs tentatives ; l'échec rend le déploiement rouge dans GitHub.	oui

Pour garder le pipeline vert sans bloquer l'équipe sur le code déjà écrit, le contrôle de style n'est bloquant que sur les fichiers modifiés par le commit. Le jeton de projet Railway est stocké dans les secrets GitHub (`RAILWAY_TOKEN`) et le déploiement n'est actif que si la variable `RAILWAY_ENABLED` vaut `true` ; la CI génère une clé d'application jetable pour ses tests.

Extrait du workflow GitHub Actions

```
on:
  push:          { branches: [main, integration, ala, devops] }
  pull_request:  { branches: [main, integration, ala] }

jobs:
  qualite:        # ① composer validate, php -l, Pint
  tests-laravel:  # ② php artisan test           needs: qualite
  tests-ia:       # ② python -m unittest          needs: qualite
  docker:         # ③ build  ④ smoke.sh  ⑤ Trivy  ⑥ push GHCR
    needs: [tests-laravel, tests-ia]
  deploiement:    # ⑦ approbation  ⑧ railway up --ci  ⑨ vérification
    needs: docker
    if: (main ou integration) && vars.RAILWAY_ENABLED == 'true'
    environment: production   # https://retiss-production.up.railway.app
```

Hébergement : l'application est déployée sur **Railway**, qui exécute les conteneurs Docker du projet tels quels (Vercel a été écarté : PHP y tourne en fonctions sans disque persistant, sans MySQL ni processus permanent). La mise en ligne est assurée par Ala, responsable de l'intégration.

Architecture de production sur Railway

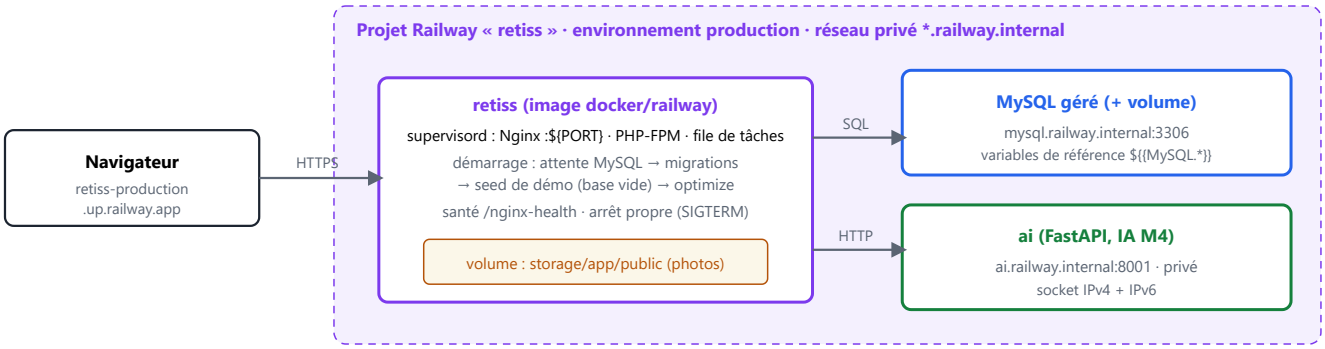


Figure 4 — Production sur Railway : un conteneur tout-en-un (Railway ne partage pas de volume entre services), MySQL et l'IA en réseau privé

Vérification en production	Résultat
Tests de fumée (`smoke.sh` sur l'URL publique)	**11 / 11** : pages publiques, connexion et redirection par rôle, métriques protégées, base et IA joignables
6 comptes de démonstration	chacun arrive sur son tableau de bord, aucune erreur 500 ; un client reçoit 403 sur l'administration
Photo de profil	envoyée, servie en https, toujours présente après un redémarrage du service (volume)
Authentification	vérification d'e-mail par lien signé, mot de passe oublié, double authentification TOTP et code de récupération

4. Architecture d'exécution (conteneurs)

L'application tourne dans six conteneurs décrits par `docker-compose.yml`. Seul Nginx est exposé : PHP-FPM, MySQL et le service IA ne sont accessibles que sur le réseau interne. Le profil `monitoring` ajoute quatre conteneurs de supervision.

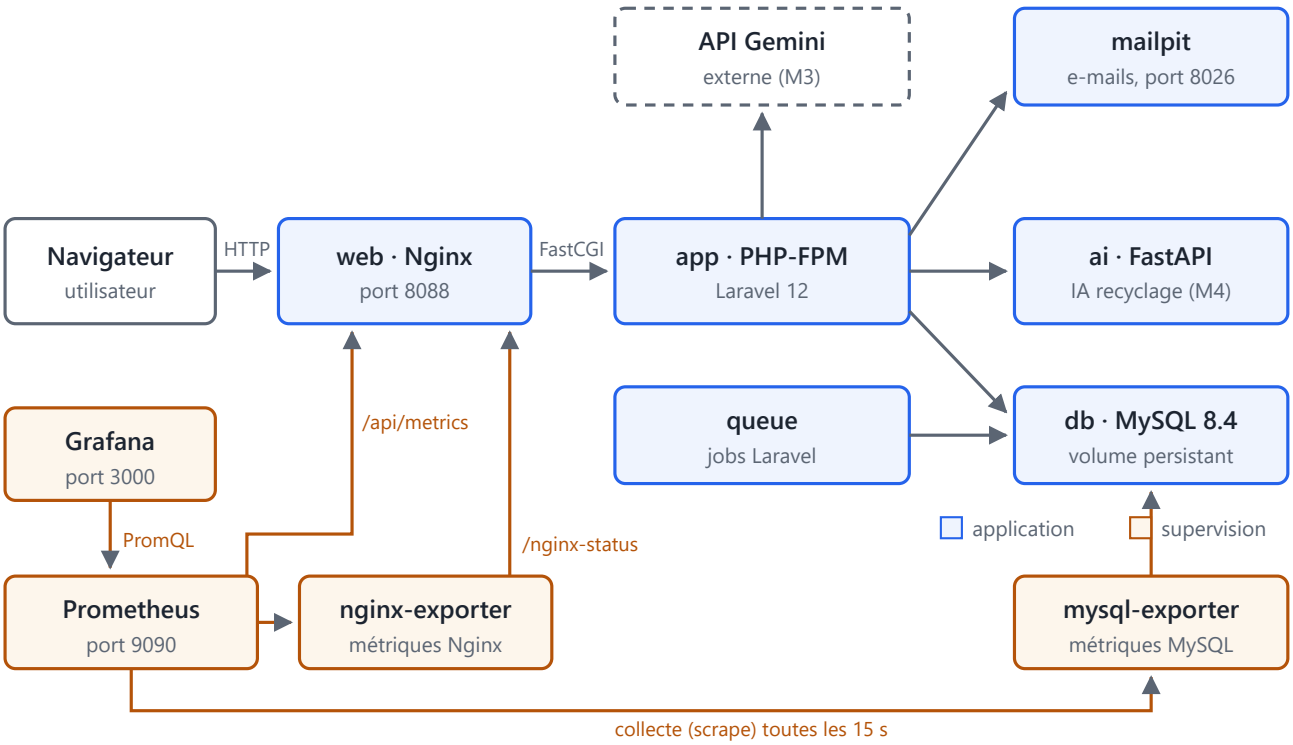


Figure 5 — Conteneurs de la plateforme (bleu) et de la supervision (orange)

Image	Construction	Taille
`retiss-app`	Étape Composer (dépendances sans outils de dev) puis PHP 8.4-FPM Alpine, extensions, OPcache. Au démarrage : attente de MySQL, migrations, données de démonstration si la base est vide, mise en cache de la configuration.	315 Mo
`retiss-web`	Nginx 1.27 Alpine avec les fichiers publics, compression, en-têtes de sécurité et cache des fichiers statiques.	74 Mo
`retiss-ai`	Python 3.12 ; le modèle est entraîné et testé pendant la construction : une image qui échoue aux tests n'est jamais produite. Exécution sans droits root.	801 Mo

5. Supervision

Laravel expose `/api/metrics` au format Prometheus (accès protégé par jeton). On y trouve la santé technique (base de données, latence, IA, tâches en attente ou en échec) et des indicateurs métier par module : utilisateurs par rôle, dons, articles, commandes, projets d'upcycling, devis, lots textiles et missions.



Figure 6 — Tableau de bord Grafana « RETISS — Plateforme », chargé automatiquement au démarrage

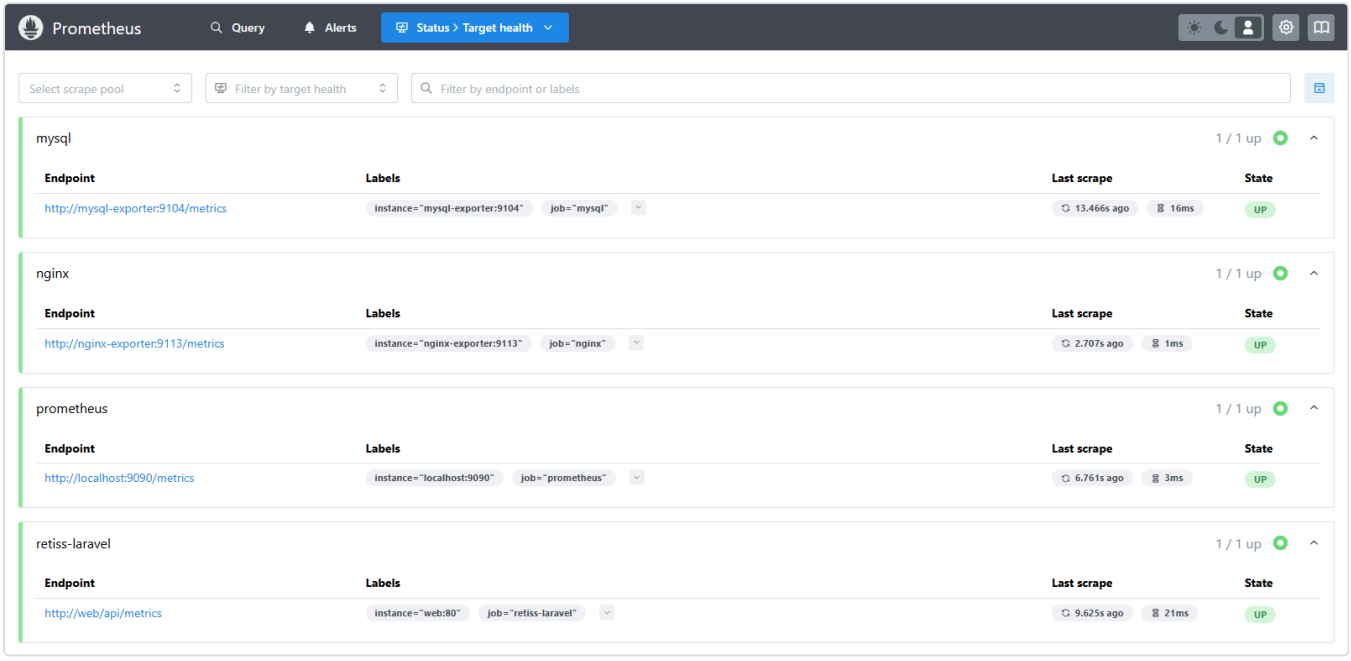


Figure 7 — Les quatre sources collectées par Prometheus sont en état UP

Alerte	Condition
ApplicationInjoignable	Laravel ne répond plus à Prometheus pendant 1 minute
BaseDeDonneesIndisponible	La base ne répond plus à Laravel pendant 30 secondes
BaseDeDonneesLente	Latence de la base supérieure à 0,5 s pendant 2 minutes
IARecyclageIndisponible	Le micro-service IA du module M4 ne répond plus pendant 2 minutes
TachesEnEchec	Des tâches de la file Laravel sont en échec depuis 5 minutes
ExporteurNginxArrete	Les métriques du serveur web ne sont plus collectées pendant 1 minute

6. Le pipeline en exécution sur GitHub

Le pipeline tourne sur le dépôt de l'équipe (`ala-BD/Esprit_5TWIN1_CodeCraft2` , onglet *Actions*). GitHub affiche les jobs sous forme de graphe : les tests Laravel et les tests IA s'exécutent en parallèle, le job Docker attend qu'ils réussissent tous les deux, et le déploiement attend le job Docker.

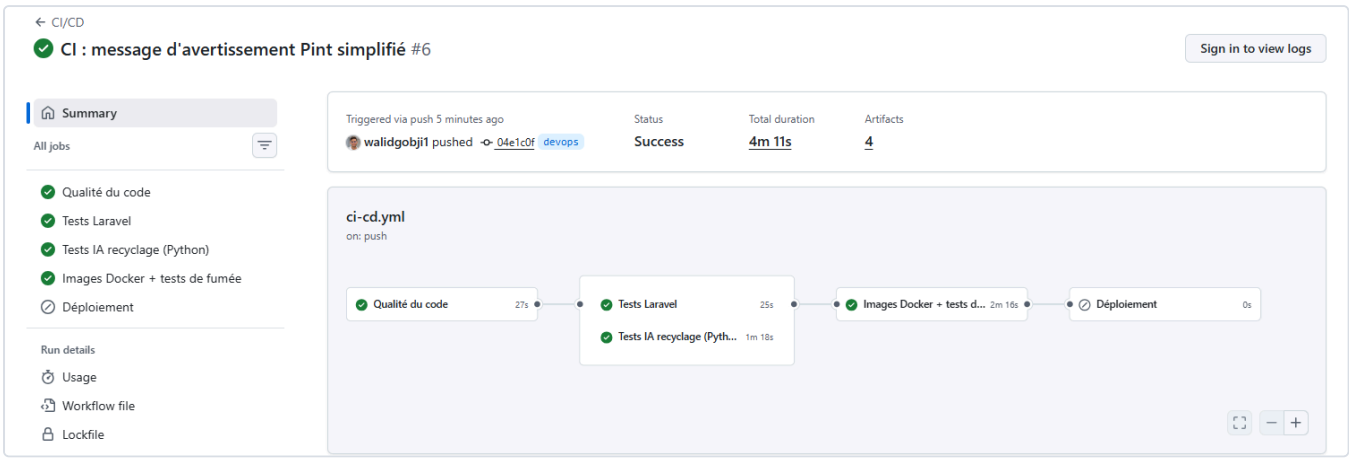


Figure 8 — Exécution réussie du pipeline : chaque job est validé avant le suivant (capture antérieure à l'activation du déploiement Railway, d'où le job Déploiement ignoré)

Ce que la CI a détecté dès ses premières exécutions

Les premières exécutions ont échoué, et c'est le rôle attendu d'une CI : chaque échec a révélé un problème réel, invisible sur les postes des développeurs, corrigé avant d'arriver dans la branche d'intégration.

N°	Étape en échec	Cause détectée	Correction
#1	② Tests Laravel	1 test sur 362 dépendait de la langue configurée dans le `.env` de chaque développeur : il passait en local (français) et échouait sur un environnement neuf (anglais).	Langue des tests fixée dans `phpunit.xml` .
#2	③ Build (préparation)	La version 0.28.0 de l'action de scan Trivy avait été retirée de GitHub.	Version 0.36.0, figée par l'identifiant de son commit (protection contre une modification de l'action).
#3	Arrêt de la pile	La clé d'application jetable n'existait que dans l'étape de démarrage ; Compose refusait de s'exécuter sans elle à l'arrêt.	Clé partagée entre les étapes et masquée dans les journaux.
#4 à #6	—	Pipeline complet au vert.	Actions mises à jour (Node 24), rapport de style global en simple avertissement.

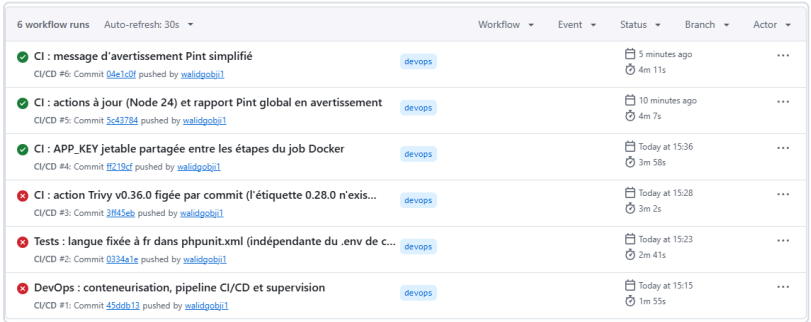


Figure 9 — Historique des exécutions : trois échecs corrigés, puis un pipeline vert

7. Résultats obtenus

4 min	**409**	**11 / 11**	**25**	**4 / 4**
pipeline CI complet sur GitHub, 4 jobs verts	tests PHPUnit réussis (1 775 assertions)	tests de fumée, en local et en production	pages vérifiées pour les 6 rôles	cibles Prometheus en état UP

```
$ METRICS_TOKEN=… bash devops/ci/smoke.sh https://retiss-production.up.railway.app
== Tests de fumée sur https://retiss-production.up.railway.app
  [OK]    GET / -> 200
  [OK]    GET /login -> 200
  [OK]    GET /register -> 200
  [OK]    GET /forgot-password -> 200
  [OK]    GET /nginx-health -> 200
  [OK]    GET /dashboard sans session -> 302
  [OK]    connexion admin -> https://retiss-production.up.railway.app/admin/users
  [OK]    GET /admin/users connecté -> 200
  [OK]    GET /api/metrics sans jeton -> 401
  [OK]    métrique 'retiss_base_disponible 1'
  [OK]    métrique 'retiss_ia_recyclage_disponible 1'
== Tous les tests de fumée sont passés
```

Problèmes détectés grâce à la démarche

- **Données de démonstration incomplètes en conteneur** : les seeders utilisaient Faker, absent de l'image de production. Le conteneur redémarrait sans erreur visible ; le contrôle de santé l'a signalé. Faker a été déplacé dans les dépendances de production.
- **Tests échouant après l'intégration** : la fabrique d'utilisateurs ne fixait pas le rôle, ce qui faisait refuser l'accès par le middleware des rôles. Corrigé dans la fabrique, détecté par la suite de tests lancée à l'intégration.
- **Problèmes révélés par la CI** : dépendance d'un test à la configuration locale, action GitHub retirée, variable perdue entre deux étapes (détail en section 6).
- **Vulnérabilité de dépendance** : `composer audit` signale un avis de sécurité sur `symfony/mime`, suivi dans le pipeline.
- **Mise à jour d'une base existante** : après l'ajout des rôles Spatie, un administrateur d'une base déjà remplie recevait une erreur 403. Les rôles et permissions sont désormais créés par une migration, appliquée à chaque déploiement.
- **Réseau privé Railway** : le service IA n'écoutait qu'en IPv4 ; il ouvre maintenant une socket IPv4 + IPv6, valable pour Docker Compose comme pour Railway.

Lancer le projet

```
cp .env.example .env && php artisan key:generate       # clé locale, jamais versionnée
docker compose up -d --build --wait                      # application  http://localhost:8088
docker compose --profile monitoring up -d                # Grafana      http://localhost:3000
bash devops/ci/smoke.sh                                  # vérification
git push origin integration                              # CI verte → déploiement Railway
```

La documentation complète (variables, activation du déploiement, dépannage) se trouve dans `docs/devops/README.md`.